

Loi de Bernoulli

Notation : $\mathcal{B}(p)$

C'est le modèle pertinent lorsque la variable mesurée ne peut prendre que deux valeurs, comme au jeu de PILE ou FACE où pour un contrôle de produit. Lorsque $X = 1$, on parle aussi de SUCCÈS. Lorsque $X = 0$, on parle d'ÉCHEC.

Paramètre :

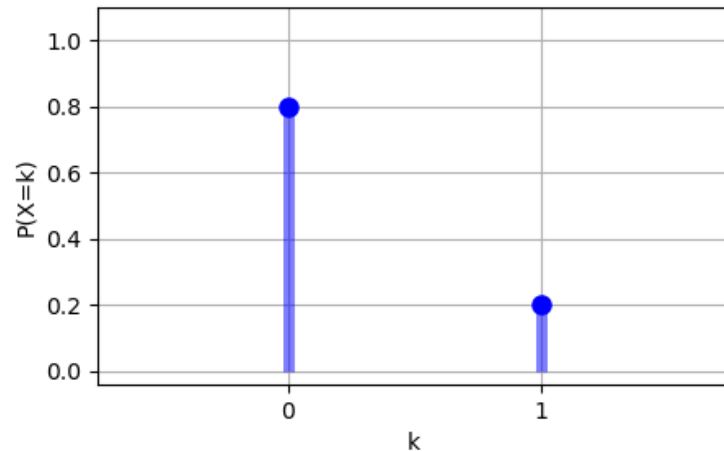
$$p \in [0, 1]$$

Support :

$$\{0, 1\}$$

Fonction de masse :

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$$



Exemple : $p = 0.2$

Moments :

$$\mathbb{E}[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

Loi binomiale

Notation : $\mathcal{B}(n, p)$

*La loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ est la loi du **nombre de succès** dans n expériences indépendantes de loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.*

Paramètres :

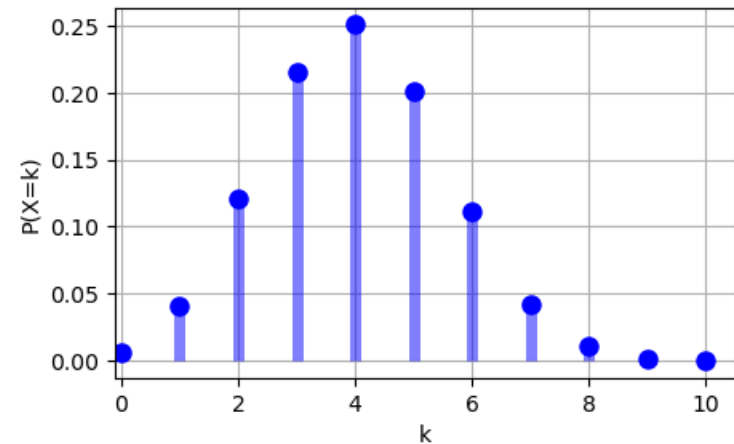
$$n \in \mathbb{N}^*, \quad p \in [0, 1]$$

Support :

$$\{0, 1, 2, \dots, n\}$$

Fonction de masse :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$



Exemple : $n = 10, p = 0.4$

Moments :

$$\mathbb{E}[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1 - p)$$

Remarque : On retrouve facilement l'espérance et la variance en posant $Y_i \sim \mathcal{B}(p)$ indépendantes et $X = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Loi géométrique

Notation : $\mathcal{G}(p)$

La loi géométrique $\mathcal{G}(p)$ est la loi du **premier succès** lorsqu'on répète une épreuve de Bernoulli de paramètre p . C'est donc le modèle pertinent lorsque les données représentent un temps d'attente discret (nombre de jours par exemple) et quand l'évènement attendu a la même probabilité de survenir à chaque pas de temps.

Paramètres :

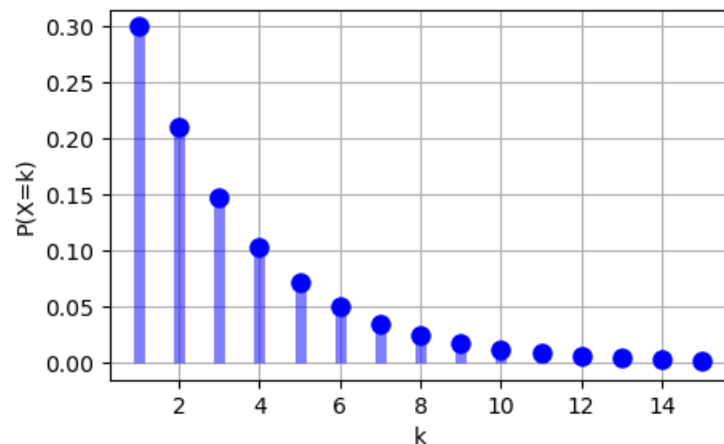
$$p \in (0, 1]$$

Support :

$$\{1, 2, 3, \dots\}$$

Fonction de masse :

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$$



Exemple : $p = 0.3$

Moments :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Loi de Poisson

Notation : $\mathcal{P}(\lambda)$

C'est le modèle pertinent lorsque les données représentent un **nombre d'évènements aléatoires** par **intervalle de temps fixé** (par ex. nombre de voitures qui passent chaque jour sur un pont) ou par unité spatiale (nombre de défauts par mètre-carré sur une surface).

Paramètres :

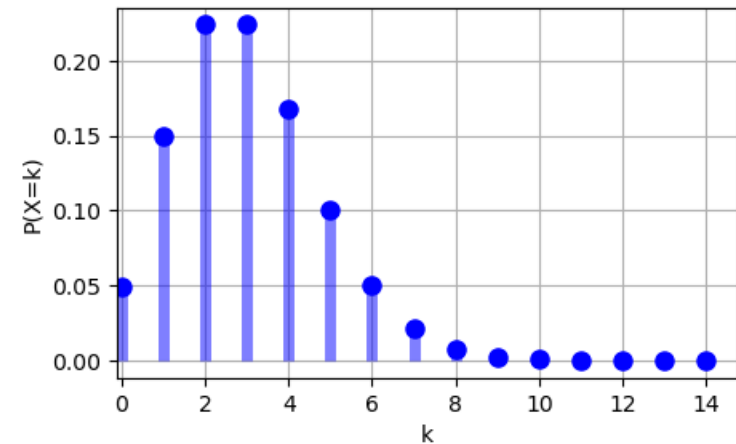
$$\lambda > 0$$

Support :

$$\mathbb{N}$$

Fonction de masse :

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$



Exemple : $\lambda = 3$

Moments :

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \text{Var}(X) = \lambda$$

Loi uniforme (discrète)

Notation : $\mathcal{U}(\mathbf{N})$

C'est le modèle pertinent lorsqu'on n'a aucune information a priori sur la distribution ou l'échantillonnage des données (par exemple lorsqu'on lance un dé, ou pour le problème du char d'assaut allemand (https://fr.wikipedia.org/wiki/Problème_du_char_d'assaut_allemand))

Paramètres :

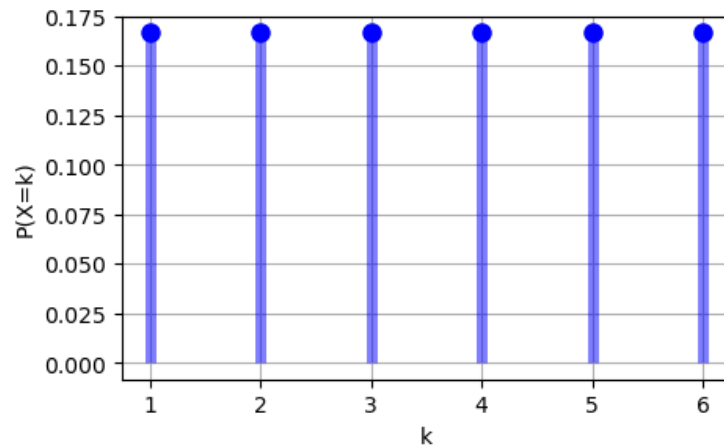
$$N \in \mathbb{N}^*$$

Support :

$$\{1, \dots, N\}$$

Fonction de masse :

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{N}$$



Exemple : $N = 6$

Moments :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{N+1}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{N^2-1}{12}$$

Remarque : On retrouve la variance en utilisant $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n^2-1)}{6}$.

Loi uniforme (continue)

Notation : $\mathcal{U}[a, b]$

C'est l'équivalent continu du modèle uniforme discret.

Paramètres :

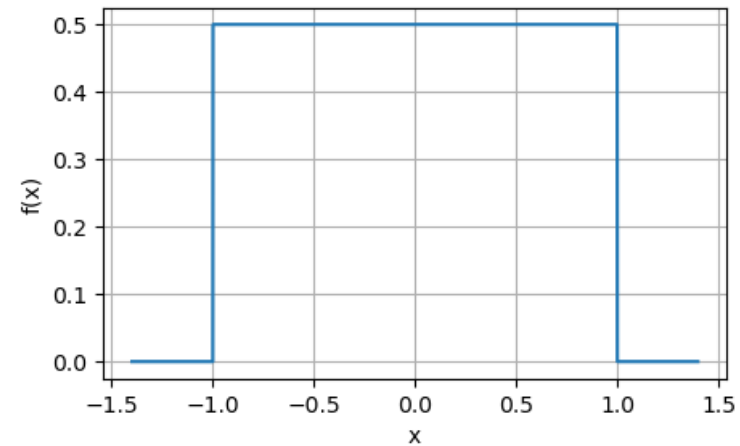
$$a < b \in \mathbb{R}$$

Support :

$$[a, b]$$

Densité :

$$f(t) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(t)$$



Exemple : $a = -1, b = 1$

Moments :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Loi exponentielle

Notation : $\mathcal{E}(\lambda)$

C'est l'équivalent continu de la loi géométrique : ce modèle est pertinent lorsque les données représentent **un temps d'attente**, comme lorsqu'on mesure le **temps entre deux désintégrations** radioactives, ou **la durée de vie** d'un produit.

Paramètres :

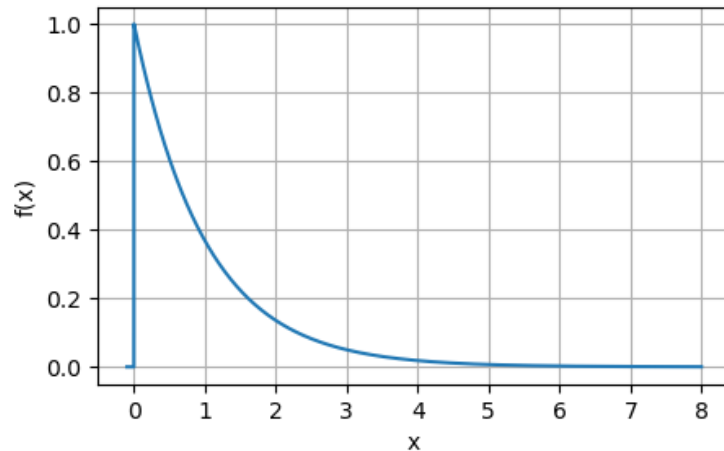
$$\lambda > 0$$

Support :

$$[0, +\infty)$$

Densité :

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(t)$$



Exemple : $\lambda = 1$

Moments :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Loi normale (ou loi gaussienne)

Notation : $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

C'est le modèle pertinent lorsque les données sont la somme de nombreux effets additifs indépendants, comme dans la mesure du poids, de la taille, du QI, etc.

Paramètres :

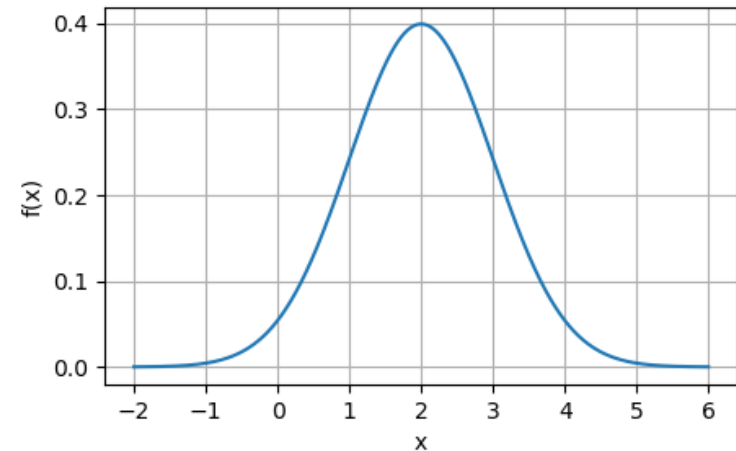
$$\mu \in \mathbb{R}, \quad \sigma > 0$$

Support :

$$\mathbb{R}$$

Densité :

$$f(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$



Exemple : $\mu = 2, \sigma = 1$

Moments :

$$\mathbb{E}[X] = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Remarque : l'intégrale de Gauss est difficile à calculer :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$